КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

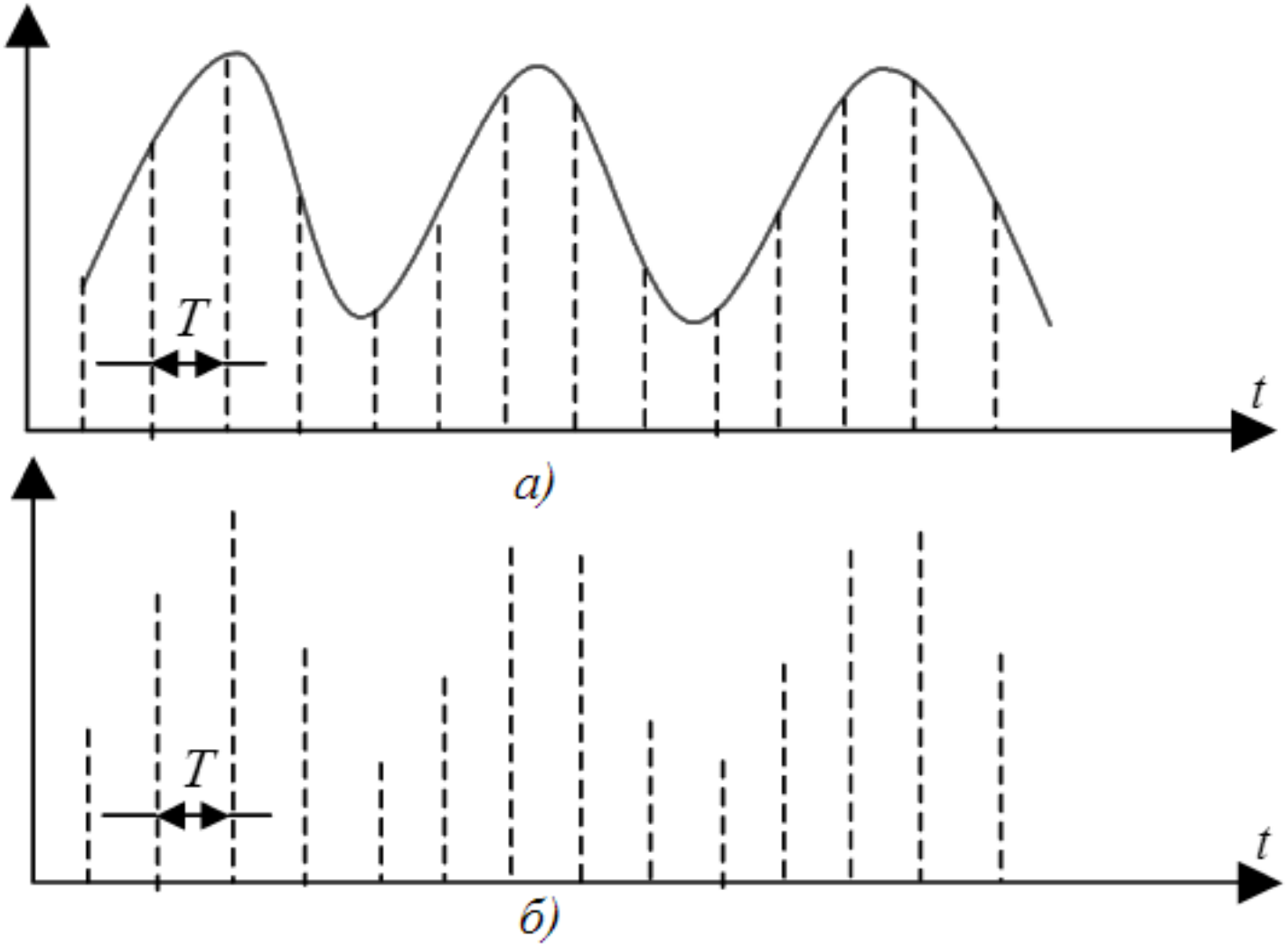


Рис.1. Дискретизация непрерывного сигнала;
а) исходный сигнал; б) сигнал после дискретизации.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Для того чтобы восстановить исходный непрерывный сигнал из дискретизированного с малыми искажениями (погрешностями), необходимо рационально выбрать шаг дискретизации. Поэтому при преобразовании аналогового сигнала в дискретный обязательно возникает вопрос о величине шага дискретизации Δt.

Совершенно очевидно, что точность восстановления аналогового сигнала по последовательности его отсчетов зависит от величины интервала дискретизации Δt. Чем он короче, тем меньше будет отличаться функция u(t) от плавной кривой, проходящей через точки отсчетов. Однако с уменьшением интервала дискретизации Δt существенно возрастает сложность и объем обрабатывающей аппаратуры. При достаточно большом интервале дискретизации Δt возрастает вероятность искажения или потери информации при восстановлении аналогового сигнала.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Оптимальная величина интервала дискретизации устанавливается теоремой Котельникова. **Теоре́ма Коте́льникова** (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал имеет конечный (ограниченный по ширине частотой F_M) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, большей удвоенной верхней частоты : $f_д \geq 2F_M$. Другими словами, произвольный сигнал u(t), спектр которого ограничен некоторой частотой F_M, может быть полностью восстановлен по последовательности своих отсчетных значений, следующих с интервалом времени $\Delta t \leq \frac{1}{2F_M}$.

Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временно́й характеристике точек разрыва. Именно это подразумевает понятие «спектр, ограниченный частотой».

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Реальные сигналы (например, звук на цифровом носителе) не обладают такими свойствами, так как они конечны по времени и обычно имеют разрывы во временной характеристике. Соответственно, их спектр бесконечен. В таком случае полное восстановление сигнала невозможно и из теоремы Котельникова вытекают два следствия:

- Любой аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой угодно точностью по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой $f_д \geq 2F_M$, где F_M — максимальная частота, которой ограничен спектр реального сигнала.
- Если максимальная частота в сигнале превышает половину частоты дискретизации, то способа восстановить сигнал из дискретного в аналоговый без искажений не существует.

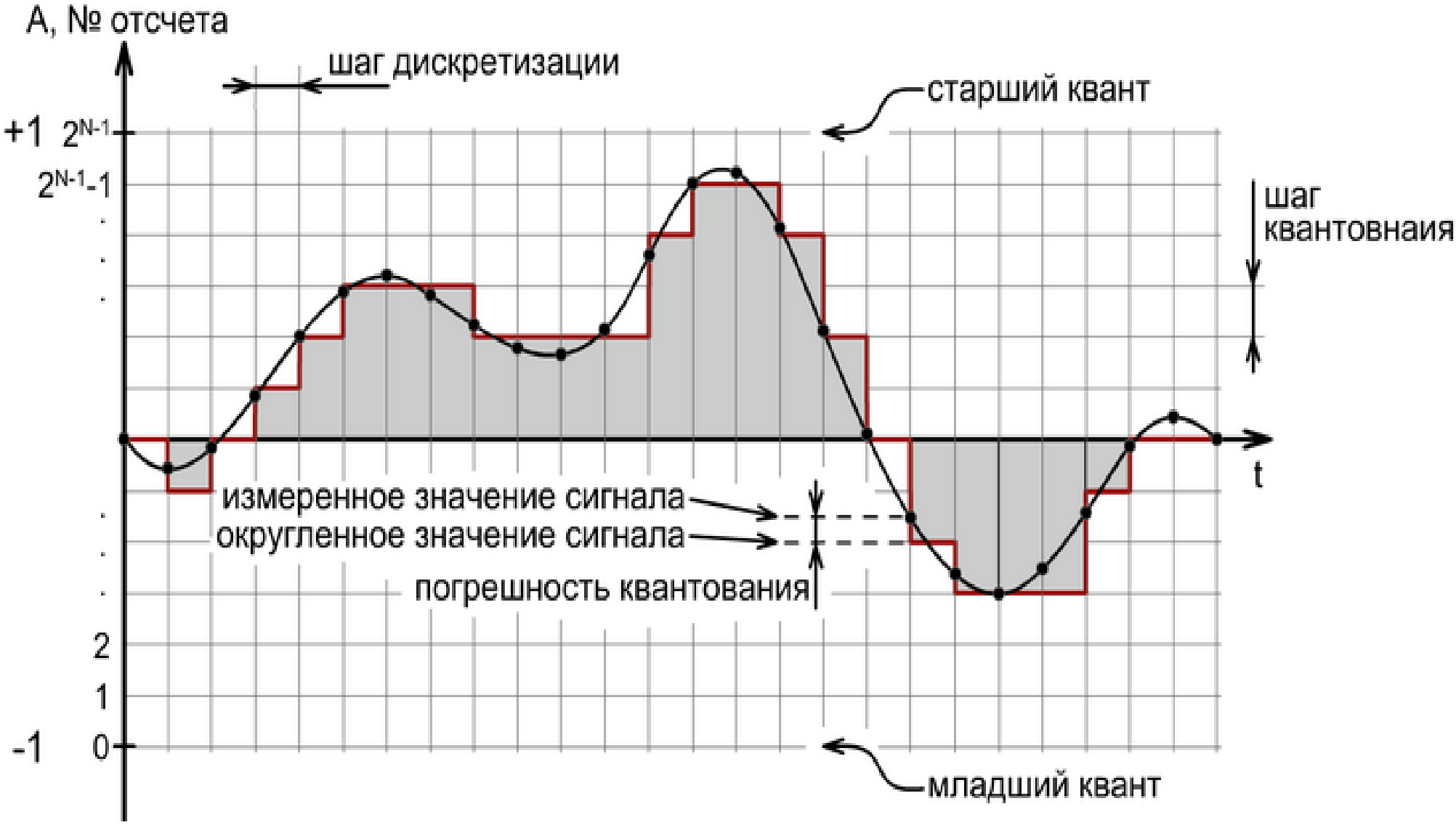
КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

При переходе от аналогового (непрерывного) сигнала к цифровому осуществляются три специфических преобразования: дискретизация по времени, квантование по уровню амплитуд и кодирование (оцифровка). Подобное представление сигналов получило название аналого-цифрового преобразования.

Под **дискретизацией** понимают процесс представления (замену) во времени непрерывного сигнала дискретной последовательностью **отсчетов (выборок)**, следующих с некоторым временным интервалом Δt, и по которым с заданной точностью можно вновь восстановить исходный сигнал.

Для представления дискретных отсчетов цифровыми сигналами **(кодирования)** их предварительно квантуют по уровню напряжения. В процессе квантования весь диапазон возможных изменений амплитуд аналогового сигнала от 0 до $U_{\max}$ (или от $U_{\min}$ до $U_{\max}$ в случае разнополярного сигнала) разбивается на определенное число одинаковых или различных фиксированных уровней напряжения, называемых **шагом квантования**.

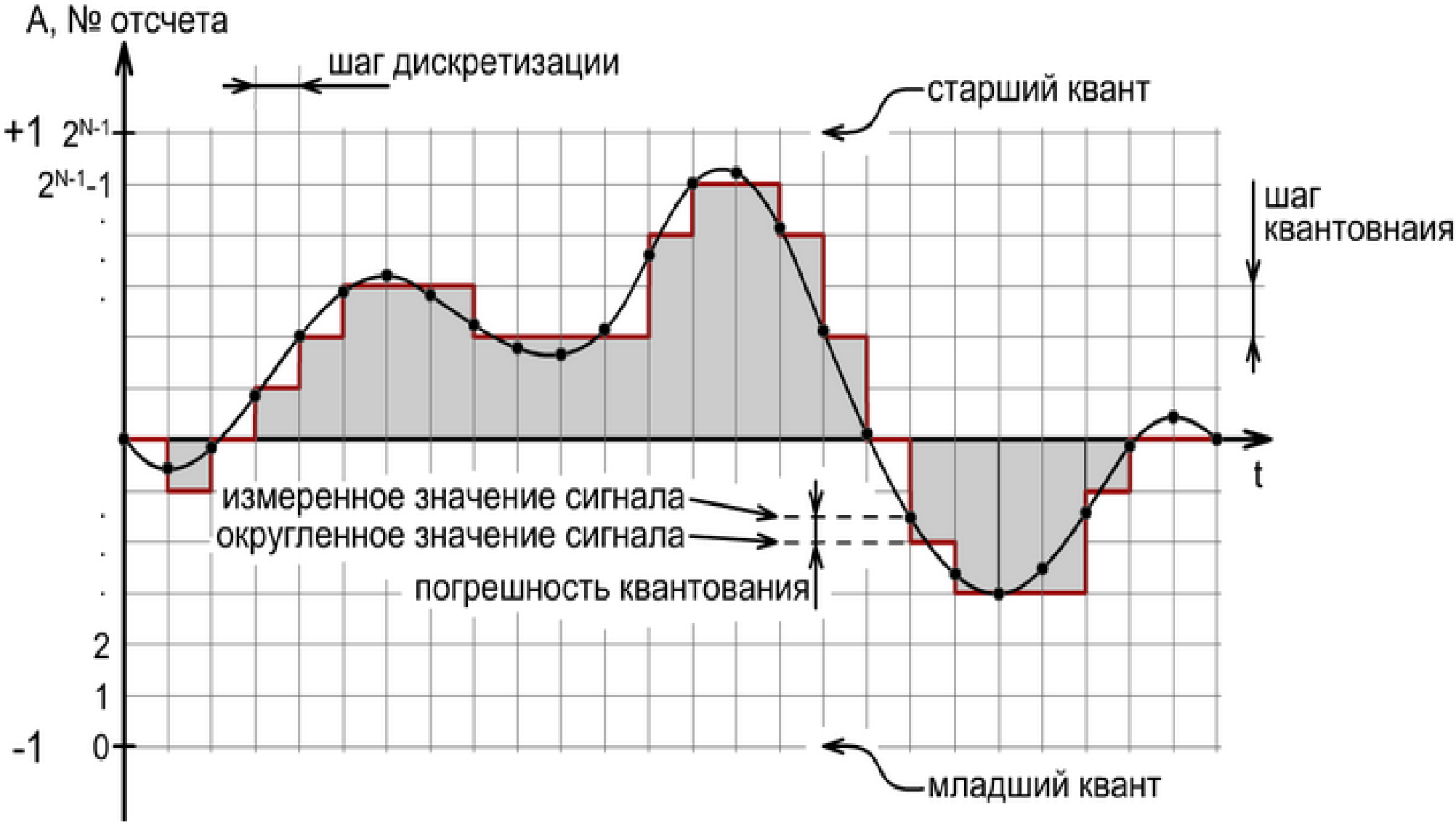
КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ



КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

При **квантовании сигнала** вся область значений сигнала разбивается на уровни, количество которых должно быть представлено в числах заданной разрядности. Расстояния между этими уровнями называется шагом квантования. Число этих уровней равно N (от 0 до N-1). Каждому уровню присваивается некоторое число. Отсчёты сигнала сравниваются с уровнями квантования и в качестве сигнала выбирается число, соответствующее некоторому уровню квантования. Каждый уровень квантования кодируется двоичным числом с n разрядами. Число уровней квантования N и число разрядов n двоичных чисел, кодирующих эти уровни, связаны соотношением $n \geq \log_2(N)$.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ



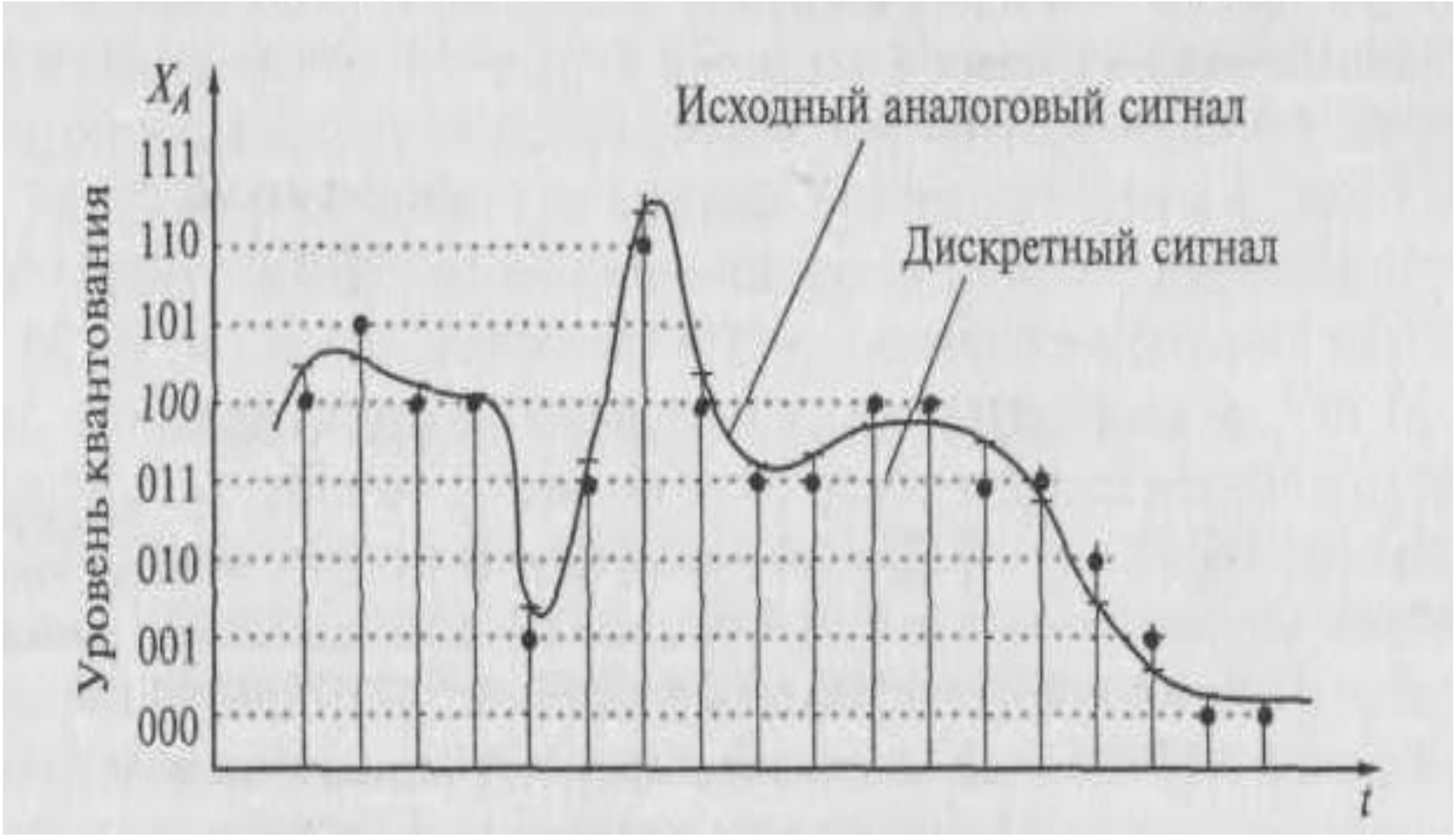
КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Различают **равномерное** и **неравномерное** квантование. Неравномерное квантование применяется достаточно редко, в специфических случаях, например при большом динамическом диапазоне квантуемой величины.

При равномерном квантовании каждому фиксированному уровню сигнала $u_k(t)$ присваивают определенное значение в форме условного числа цифрового кода. С точки зрения удобства технической реализации и обработки обычно используют двоичные цифровые коды, составленные из n (n — целое натуральное число) разрядов, каждый из которых представлен «1» импульсом или «0». Очевидно, что общее число уровней квантования составляет 2^n. Величина одного шага квантования равняется $U_{\max}/2^n$.

В процессе операции квантования каждый отсчет не всегда точно совпадает с одним из фиксированных значений непрерывного сигнала, поэтому его округляют до ближнего заданного уровня. В результате этого при восстановлении аналогового сигнала из дискретного возникают систематические погрешности, характеризующие степень отклонения полученного сигнала от исходного.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ



КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ

Если на ранних этапах развития цифровой вычислительной техники применялись устройства, использующие разные физические принципы с различающимися способами представления информации (электронные, магнитные, импульсные, импульсно-потенциальные), и даже работающие в недвоичной системе счисления, то в современных элементах и устройствах логические состояния «0» и «1» отображаются исключительно уровнями постоянного напряжения. Такие элементы называют потенциальными. При этом различают **соглашение положительной и соглашение отрицательной логики**, различающиеся тем, что по первому за «1» принимается высокий, а по второму низкий уровень напряжения.

АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ

Сигналом может служить любая физическая величина (температура, давление воздуха, интенсивность света, сила тока и пр.), изменяющаяся со временем. Именно благодаря этому изменению сигнал может нести в себе какую-то информацию. Электрический сигнал является изменяющейся во времени электрической величиной (напряжение, электрическая емкость, сопротивление и пр.). В природе практически все сигналы — **аналоговые**, они могут изменяться **непрерывно** в определенном диапазоне. Пропорциональное преобразование параметров аналоговых процессов в электрические сигналы дает аналоговые электрические сигналы, для которых устанавливаются рациональные границы изменения, например диапазон напряжения от -10 до +10 В. Устройства, работающие исключительно с аналоговыми сигналами, называются аналоговыми устройствами. Основной недостаток устройств, оперирующих аналоговыми сигналами, – чувствительность к внутренним шумам и внешним помехам, изменениям температуры и питающего напряжения.

ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ

Цифровой сигнал — это сигнал, который может принимать только несколько (чаще два) разрешенных значения, от которых допускается некоторое отклонение от номинала. Устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами, называются цифровыми устройствами. В отличие от аналоговых, цифровые сигналы гораздо лучше защищены от действия искажающих факторов. Небольшие отклонения от разрешенных значений никак не искажают цифровой сигнал, они не выводят значения за пределы установленной зоны. Именно поэтому цифровые сигналы допускают гораздо более сложную и многоступенчатую обработку, гораздо более длительное хранение без потерь и гораздо более качественную передачу, чем аналоговые. Цифровые устройства гораздо меньше подвержены старению, небольшое изменение их параметров никак не отражается на функционировании. Все эти преимущества обеспечивают бурное развитие цифровой электроники.

Цифро-аналоговые преобразователи

Назначение и виды цифро-аналоговых преобразователей. Цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) называется электронное устройство, предназначенное для преобразования цифровой информации в аналоговую. Они используются для формирования сигнала в виде напряжения или тока, функционально связанного с управляющим кодом. В большинстве случаев эта функциональная зависимость является линейной. Наиболее часто ЦАП используются для сопряжения устройств цифровой обработки сигналов с системами, работающими с аналоговыми сигналами. Кроме этого, ЦАП используются в качестве узлов обратной связи в аналого-цифровых преобразователях и в устройствах сравнения цифровых величин с аналоговыми.

Области применения ЦАП достаточно широки. Они применяются в системах передачи данных, в измерительных приборах и испытательных установках, в синтезаторах напряжения и генераторах сложных функций, для формирования изображений на экране дисплеев и др.

Схемы ЦАП можно классифицировать по различным признакам: принципу действия, виду выходного сигнала, полярности выходного сигнала, элементной базе и др. По принципу действия наибольшее распространение получили ЦАП следующих видов: со сложением токов, с делением напряжения и со сложением напряжений. В микроэлектронном исполнении применяются только первые два типа.

По виду выходного сигнала ЦАП делят на два вида: с токовым выходом и выходом по напряжению. Для преобразования выходного тока ЦАП в напряжение обычно используются операционные усилители. По полярности выходного сигнала ЦАП принято делить на однополярные и двухполярные.

Управляющий код, подаваемый на вход ЦАП, может быть различным: двоичным, двоично-десятичным, Грея, унитарным и др. Кроме того, различными могут быть и уровни логических сигналов на входе ЦАП.

При формировании выходного напряжения ЦАП под действием управляющего кода обычно используются источники опорного напряжения. В зависимости от вида источника опорного напряжения ЦАП делят на две группы: с постоянным опорным напряжением и с изменяющимся опорным напряжением. Кроме этого, ЦАП делят по основным характеристикам: количеству разрядов, быстродействию, точности преобразования, потребляемой мощности.

Основные параметры ЦАП. Все параметры ЦАП можно разделить на две группы: статические и динамические. К статическим параметрам ЦАП относят: разрешающую способность, погрешность преобразования, диапазон значений выходного сигнала, характеристики управляющего кода, смещение нулевого уровня и некоторые другие.

К динамическим показателям ЦАП принято относить: время установления выходного сигнала, предельную частоту преобразования, динамическую погрешность.

Разрешающая способность ЦАП определяется как величина, обратная максимальному количеству градаций выходного сигнала. Так, например, если разрешающая способность ЦАП составляет 10^{-5}, то это означает, что максимальное число градаций выходного сигнала равно 10^5. Иногда разрешающую способность ЦАП оценивают выходным напряжением при изменении входного кода на единицу младшего разряда, т. е. шагом квантования. Очевидно, что чем больше разрядность ЦАП, тем выше его разрешающая способность.

Погрешность преобразования ЦАП принято делить на дифференциальную и погрешность нелинейности. С ростом кода на входе ЦАП растет и выходное напряжение, однако при увеличении напряжения могут быть отклонения от линейной зависимости. *Погрешностью нелинейности* называют максимальное отклонение выходного напряжения от идеальной прямой во всем диапазоне преобразования.

Дифференциальной погрешностью называют максимальное отклонение от линейности для двух смежных значений входного кода.

Напряжение смещения нуля определяется выходным напряжением при входном коде, соответствующем нулевому значению.

Время установления $t_{уст}$ — это интервал времени от подачи входного кода до вхождения выходного сигнала в заданные пределы, определяемые погрешностью.

Максимальная частота преобразования — наибольшая частота дискретизации, при которой все параметры ЦАП соответствуют заданным значениям.

По совокупности параметров ЦАП принято делить на три группы: общего применения, прецизионные и быстродействующие. *Быстродействующие* ЦАП имеют время установления меньше 100 нс. К *прецизионным* относят ЦАП, имеющие погрешность нелинейности менее 0,1%.

Принципы построения ЦАП. Существует несколько схем, являющихся базой для построения многих разновидностей ЦАП соответствующего класса. Для формирования соответствующих уровней выходного напряжения (или тока) к выходу ЦАП подключается необходимое количество опорных сигналов $E_1, E_2 \ldots E_n$ (или токов $I_1, I_2 \ldots I_n$), либо устанавливают соответствующее дискретное значение коэффициента деления $K_1, K_2 \ldots K_n$.

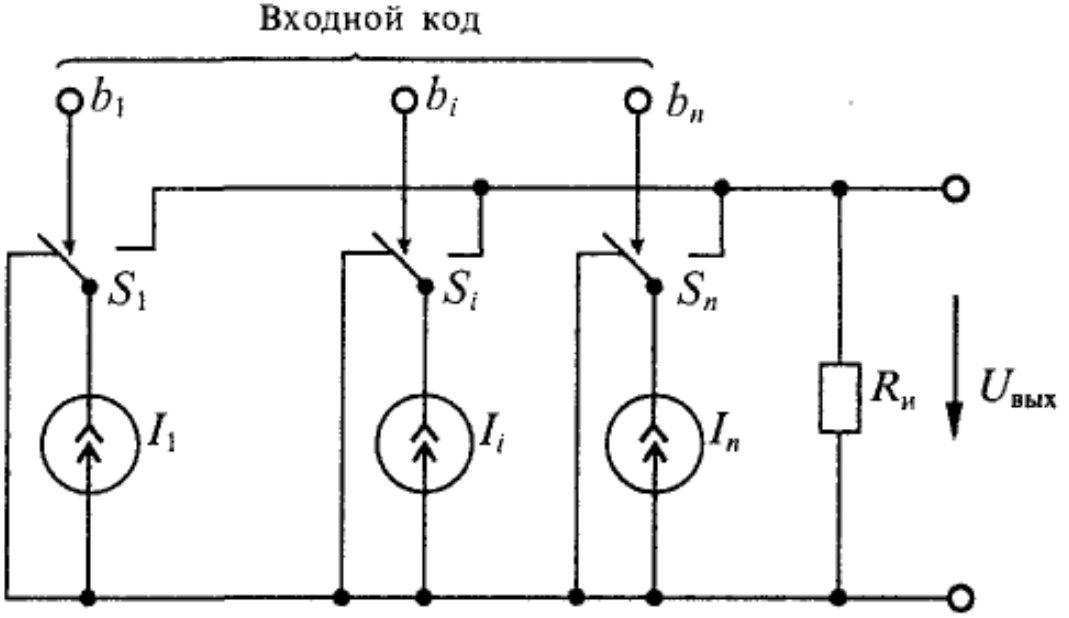


Рис. Упрощенная схема ЦАП с суммированием токов

$$U_{вых} = I_\Sigma R_н.$$

Так, например, если входной код является двоичным, то результирующий ток определяется выражением:

$$I_\Sigma = I_0(b_1 2^{n-1} + b_2 2^{n-2} + \ldots + b_n 2^0) = I_0 N,$$

где n — число двоичных разрядов входного тока, N — n-разрядное цифровое слово.

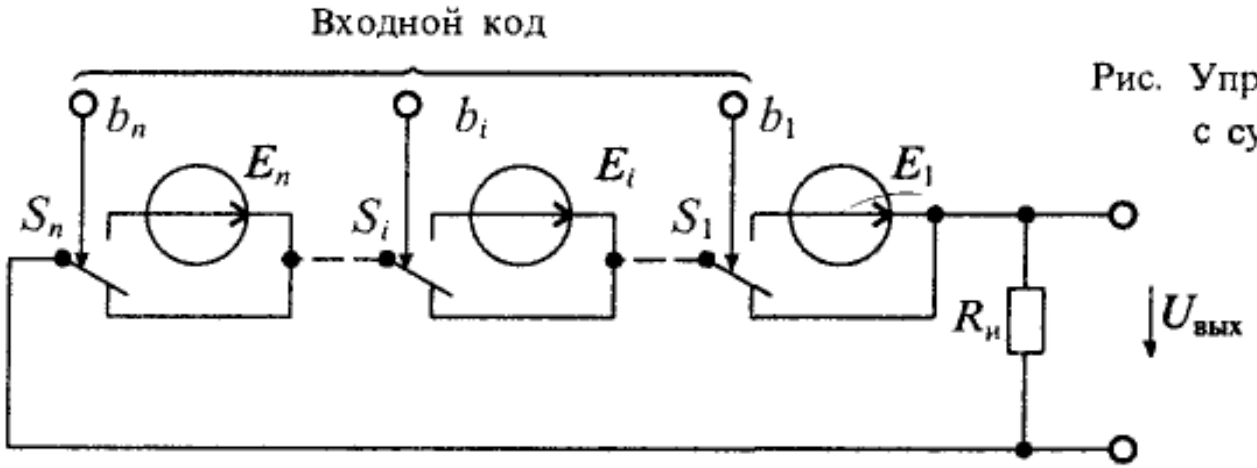


Рис. Упрощенная схема ЦАП с суммированием напряжений

Так, например, для входного двоичного кода выходное напряжение определяется по формуле

$$U_\Sigma = U_{вых} = U_0(b_1 2^{n-1} + b_2 2^{n-2} + \ldots + b_n 2^0) = U_0 N.$$

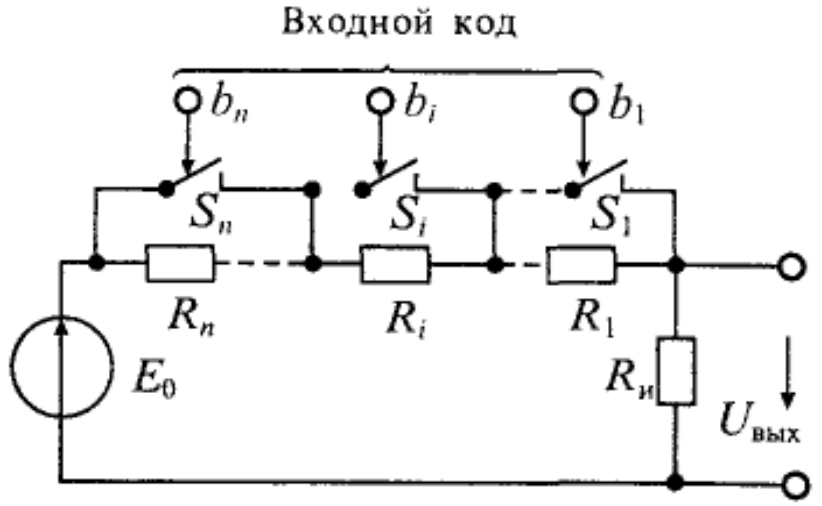


Рис. Упрощенная схема ЦАП с делением напряжения

Выходное напряжение для схемы, приведенной на рис., определяется формулой

$$U_{вых} = \frac{E_0 R_н}{R_\Sigma + R_н},$$

где R_Σ — результирующее сопротивление устанавливаемое при помощи ключей $S_1, S_2 \ldots S_n$ которые управляются входным кодом.

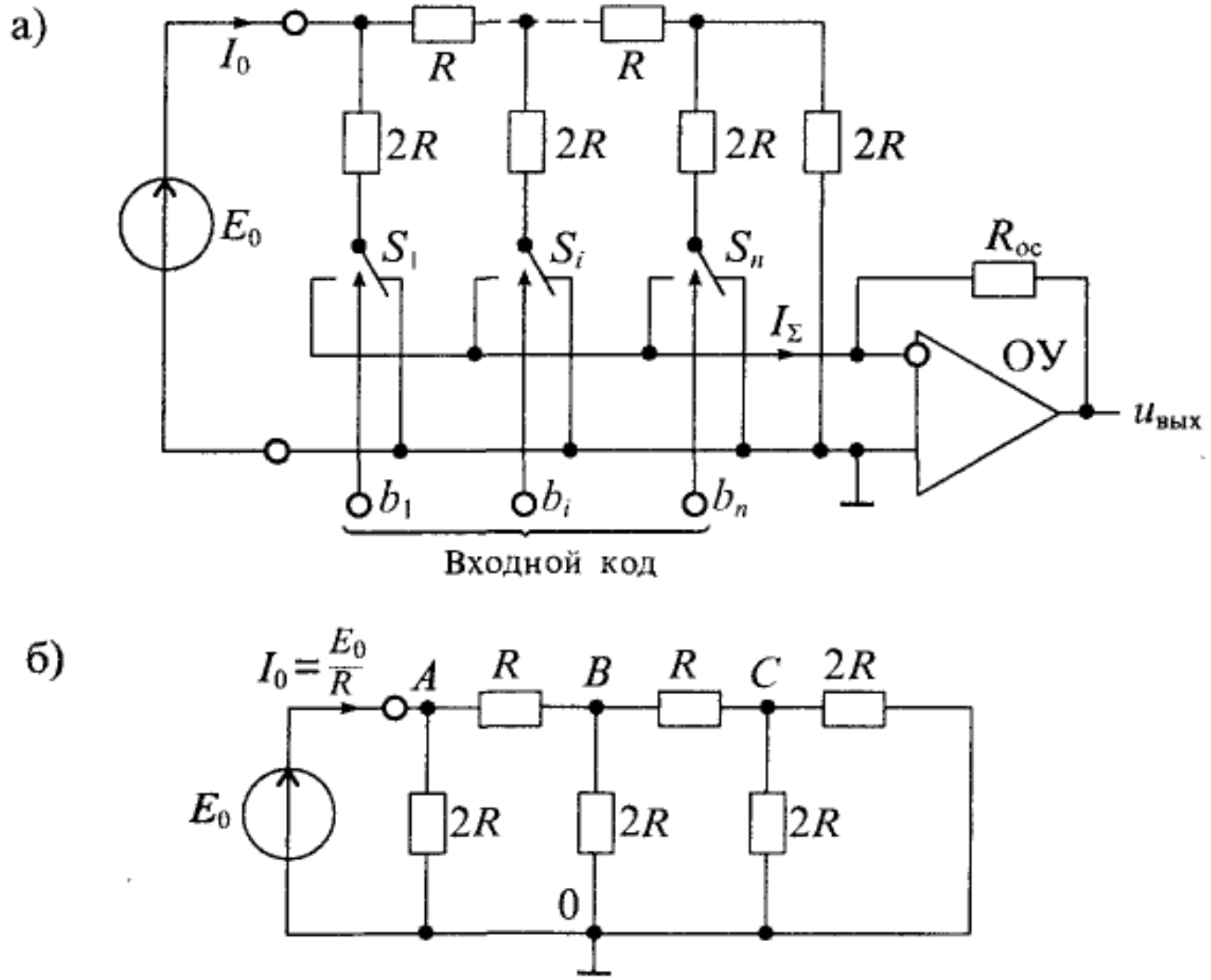


Рис. Схема ЦАП со сложением токов на резистивной матрице типа R—$2R$ (а) и структура резистивной матрицы (б)

Напряжение на выходе операционного усилителя определяется выражением

$$U_{\text{вых}} = \frac{E_0 R_{\text{ос}}}{R 2^n}(b_1 2^{n-1} + b_2 2^{n-2} + \ldots + b_n 2^0) = \frac{E_0 R_{\text{ос}}}{R 2^n} N, \qquad (1)$$

где $b_i = 1$, если ключ S_i находится в положении, при котором ток протекает на инвертирующий вход ОУ, и $b_i = 0$, если ключ S_i находится в положении, при котором ток протекает в общий вывод, n — число разрядов преобразователя.

Максимальное значение выходного напряжения (т. е. напряжение в конечной точке диапазона) имеет место при всех $b_i = 1$ и определяется по формуле:

$$U_{\text{вых.max}} = \frac{E_0 R_{\text{ос}}(1 - 2^{-n})}{R} = \frac{E_0 R_{\text{ос}}}{R} - h,$$

где h — шаг квантования, т. е. приращение выходного напряжения при изменении входного кода на единицу младшего разряда:

$$h = \frac{E_0 R_{\text{ос}}}{2^n R}.$$

Как следует из формулы (1), выходное напряжение ЦАП зависит не только от входного кода N, но и от напряжения E_0 опорного источника. Если допустить, что напряжение E_0 меняется, то выходное напряжение ЦАП будет пропорционально произведению двух величин: входного кода и напряжения, поданного на вход опорного сигнала. В связи с этим такие ЦАП обычно называют перемножающими. В интегральных микросхемах перемножающих ЦАП источник опорного напряжения отсутствует, но имеется вход для его подключения.

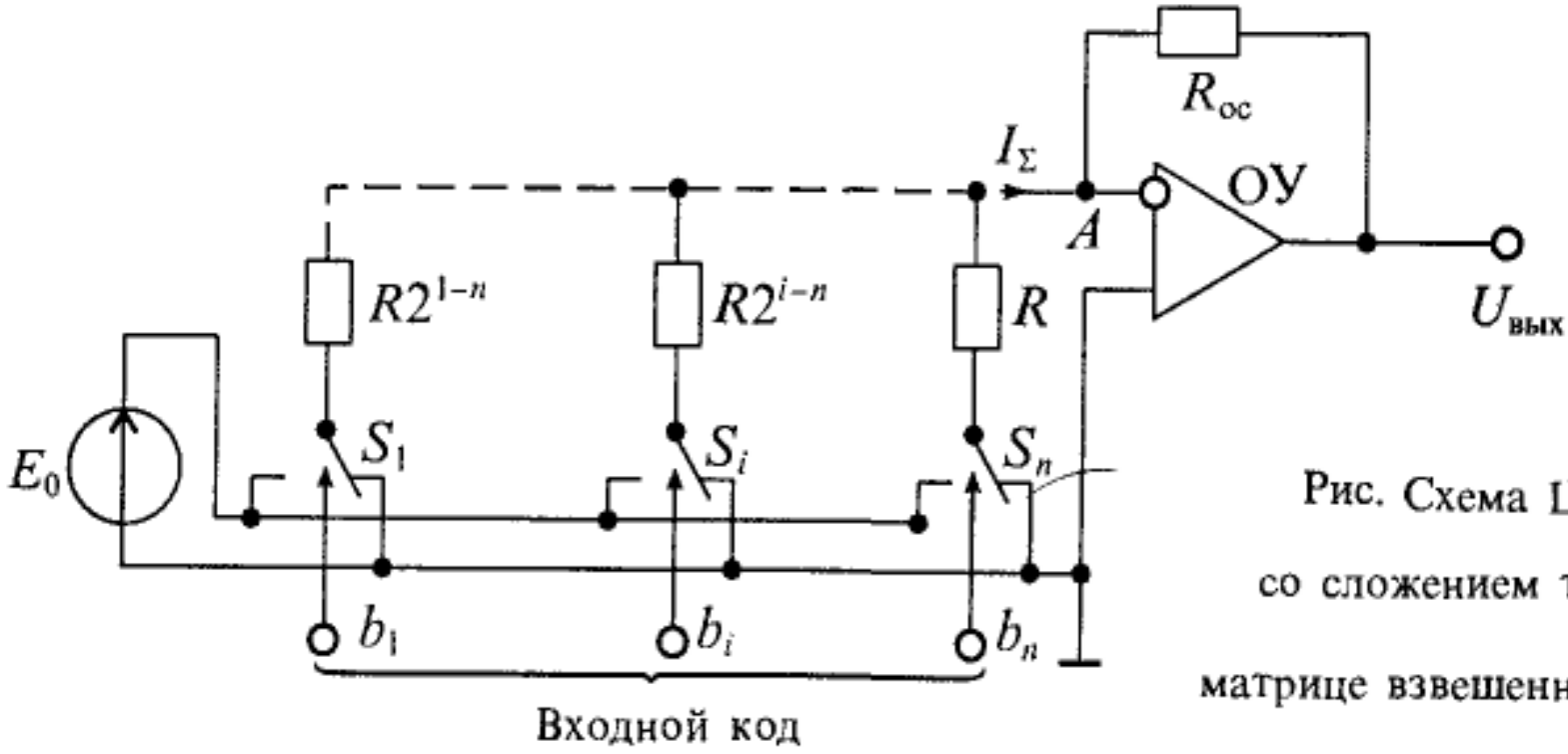


Рис. Схема ЦАП со сложением токов на матрице взвешенных резисторов

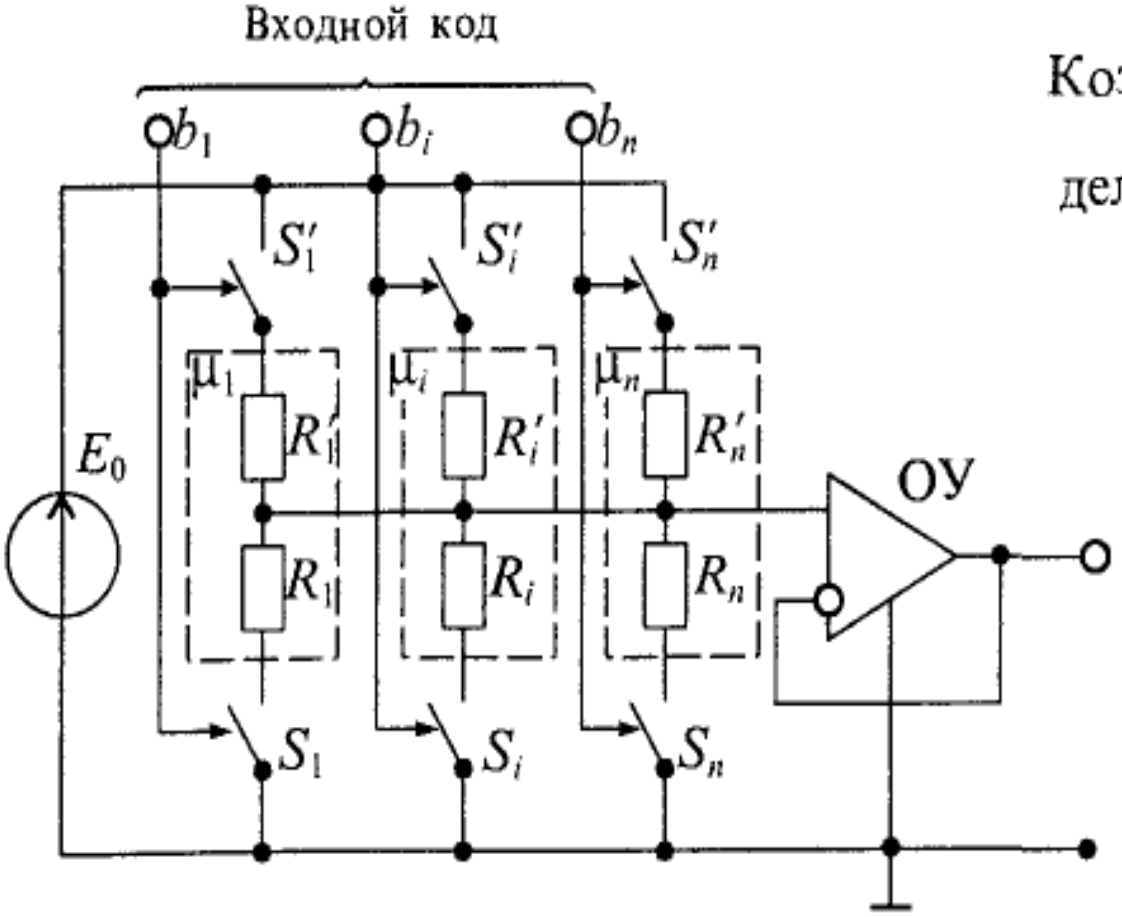
ток, протекающий в сопротивлении R_i, будет равен

$$I_i = \frac{E_0 b_i}{R2^{i-n}} = \begin{cases} 0, & \text{при } b_i = 0, \\ \dfrac{E_0}{R2^{i-n}}, & \text{при } b_i = 1. \end{cases}$$

Результирующий ток определяется суммой

$$I_\Sigma = \sum_{i=1}^{n} I_i = \frac{E_0}{R} \sum_{i=1}^{n} b_i 2^{n-i} = \frac{E_0}{R} (b_1 2^{n-1} + \ldots + b_n 2^0).$$

Цифро-аналоговые преобразователи



Коэффициент передачи каждого звена делителя определяется по формуле

$$\mu_i = \frac{R_i}{R_i + R'_i}.$$

Рис. Схема ЦАП с параллельными делителями напряжения

Такой ЦАП целесообразно применять при управлении унитарным кодом и небольшой разрядности ЦАП.

Виды аналого-цифровых преобразоваталей и их особенности. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) представляют собой устройства, предназначенные для преобразования электрических величин (напряжения, тока, мощности, сопротивления, емкости и др.) в цифровой код. Наиболее часто входной величиной является напряжение. Все другие величины перед подачей на такой АЦП нужно предварительно преобразовывать в напряжение. Однако на практике находят применение также преобразователи, например, сопротивления или емкости в цифровой код без промежуточного преобразования в напряжение. Обычно это позволяет уменьшить погрешность преобразования, но усложняет проектирование преобразователя и его изготовление. Последнее объясняется тем, что серийные промышленные микросхемы АЦП предназначены только для работы с напряжением. Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены только преобразователи напряжения в цифровой код.

В общем случае напряжение характеризуется его мгновенным значением $u(t)$. Однако для оценки напряжения можно также пользоваться его средним за выбранный промежуток времени T значением:

$$U_{ср} = U = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt.$$

В связи с этим все типы АЦП можно разделить на две группы: АЦП мгновенных значений напряжения и АЦП средних значений напряжения. Так как операция усреднения предполагает интегрирование мгновенного значения напряжения, то АЦП средних значений часто называют интегрирующими.

В основе дискретизации сигналов лежит принципиальная возможность представления их в виде взвешенных сумм:

$$u(t)=\sum_n a_n f_n(t),$$

где a_n — некоторые коэффициенты или отсчеты, характеризующие исходный сигнал в дискретные моменты времени, $f_n(t)$ — набор элементарных функций, используемых при восстановления сигнала по его отсчетам.

Дискретизация бывает равномерная и неравномерная. При равномерной дискретизации период отсчетов T остается постоянным, а при неравномерной — период может изменяться. Неравномерная дискретизация чаще всего обусловлена скоростью изменения сигнала и потому называется адаптивной.

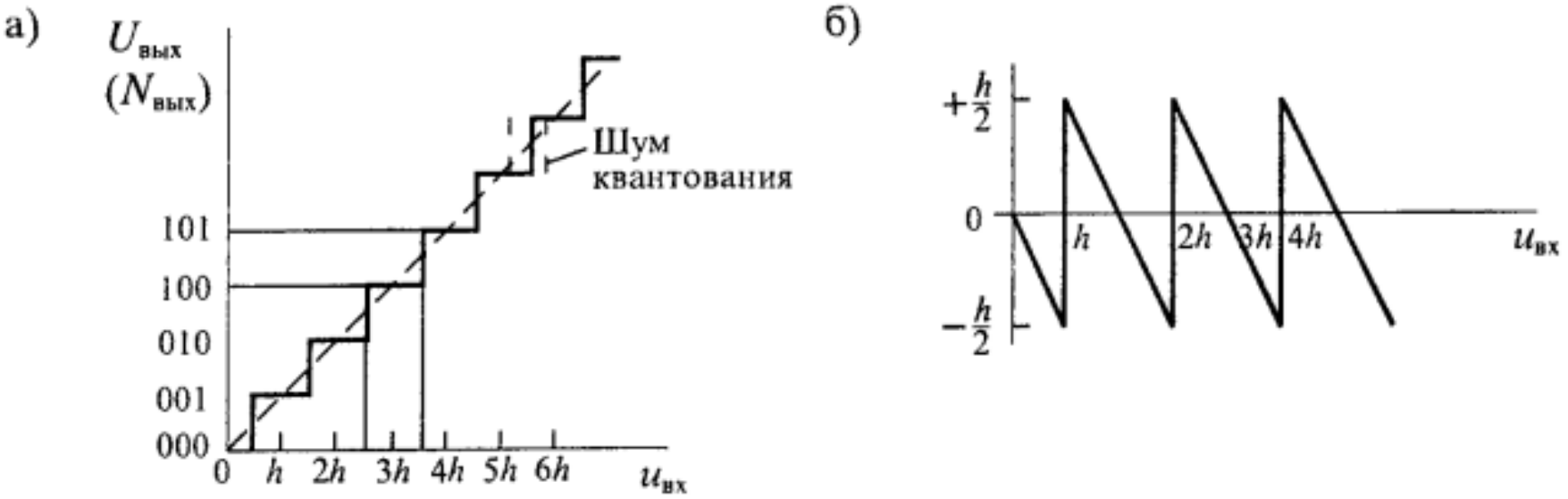


Рис. Характеристика идеального квантования (а) и график изменения погрешности квантования (б)

Выходной величиной АЦП является цифровой код, т. е. последовательность цифр, с помощью которой представляются дискретные кантованные величины. В АЦП используют четыре основных типа кодов: натуральный двоичный, десятичный, двоично-десятичный и код Грея. Кроме этого, АЦП, предназначенные для вывода информации в десятичном коде, выдают на своем выходе специализированный код для управления семисегментными индикаторами.

Большинство АЦП работают с выходом в натуральном двоичном коде, при котором каждому положительному числу N ставится в соответствие код

$$\{b_i\} = b_1 b_2 \ldots b_n,$$

где b_i равны нулю или единице. При этом положительное число в двоичном коде имеет вид

$$N = \sum_{i=1}^{n} b_i 2^{n-i} = b_1 2^{n-1} + b_2 2^{n-2} + \ldots + b_n 2^0.$$

Такой код принято называть прямым: его крайний правый разряд является младшим, а крайний левый — старшим. Прямой код пригоден лишь для работы с однополярными сигналами. Полный диапазон преобразуемого сигнала равен 2^n, а $N_{max} = 2^n - 1$.

К статическим характеристикам АЦП относят: абсолютные значения и полярности входных сигналов, входное сопротивление, значения и полярности выходных сигналов, выходное сопротивление, значения напряжений и токов источников питания, количество двоичных или десятичных разрядов выходного кода, погрешности преобразования постоянного напряжения и др. К динамическим параметрам АЦП относят: время преобразования, максимальную частоту дискретизации, апертурное время, динамическую погрешность и др.

Рассмотрим некоторые из этих параметров более подробно. Основной характеристикой АЦП является его *разрешающая способность*, которую принято определять величиной, обратной максимальному числу кодовых комбинаций на выходе АЦП. Разрешающую способность можно выражать в процентах, в количестве разрядов или в относительных единицах. Например, 10-разрядный АЦП имеет разрешающую способность $(1024)^{-1} \approx 10^{-3} = 0{,}1\%$. Если напряжение шкалы для такого АЦП равно 10 В, то абсолютное значение разрешающей способности будет около 10 мВ.

Реальное значение разрешающей способности отличается от расчетного из-за погрешностей АЦП. Точность АЦП определяется значениями абсолютной погрешности, дифференциальной и интегральной нелинейности. Абсолютную погрешность АЦП определяют в конечной точке характеристики преобразования, поэтому ее обычно называют погрешностью полной шкалы и измеряют в единицах младшего разряда.

Принципы построения АЦП. Все типы используемых АЦП можно разделить по признаку измеряемого значения напряжения на две группы: АЦП мгновенных значений напряжения и АЦП средних значений напряжения (интегрирующие АЦП). Вначале ознакомимся с АЦП, которые позволяют определять код мгновенного значения напряжения, а затем рассмотрим интегрирующие АЦП и особенности их использования.

АЦП мгновенных значений можно разделить на следующие основные виды: последовательного счета, последовательного приближения, параллельные, параллельно-последовательные и с промежуточным преобразованием в интервал времени.

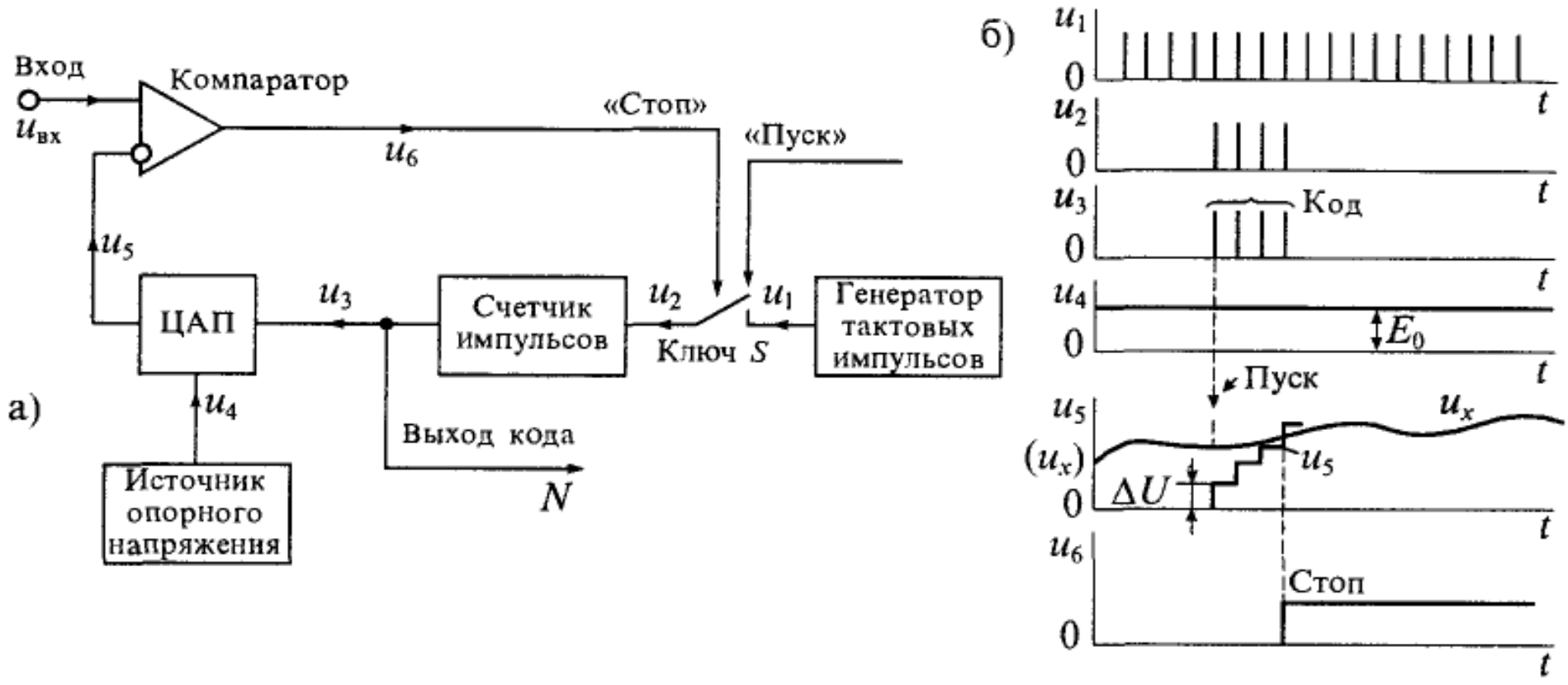


Рис. Структурная схема АЦП последовательного счета (а) и графики процесса преобразования (б)

Структурная схема *АЦП последовательного счета* содержит компаратор, при помощи которого выполняется сравнение входного напряжения с напряжением обратной связи. На прямой вход компаратора поступает входной сигнал $u_{вх}$, а на инвертирующий — напряжение u_5 обратной связи. Работа преобразователя начинается с приходом импульса «ПУСК» от схемы управления (на рисунке она не показана), который замыкает ключ S. Через замкнутый ключ S импульсы u_1 от генератора тактовых импульсов поступают на счетчик, который управляет работой цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). В результате последовательного увеличения выходного кода счетчика N происходит последовательное ступенчатое увеличение выходного напряжения u_5 ЦАП. Питание ЦАП выполняется от источника опорного напряжения u_4.

Когда выходное напряжение ЦАП сравняется с входным напряжением, произойдет переключение компаратора и по его выходному сигналу «СТОП» разомкнется ключ S. В результате импульсы от генератора перестанут поступать на вход счетчика. Выходной код, соответствующий равенству $u_{вх} = u_5$, снимается с выходного регистра счетчика.

Из графиков, иллюстрирующих процесс преобразования напряжения в цифровой код, видно, что время преобразования переменное и зависит от уровня входного сигнала. При числе двоичных разрядов счетчика, равном n, и периоде следования счетных импульсов T максимальное время преобразования можно определить по формуле:

$$T_{пр} = (2^n - 1)\, T.$$

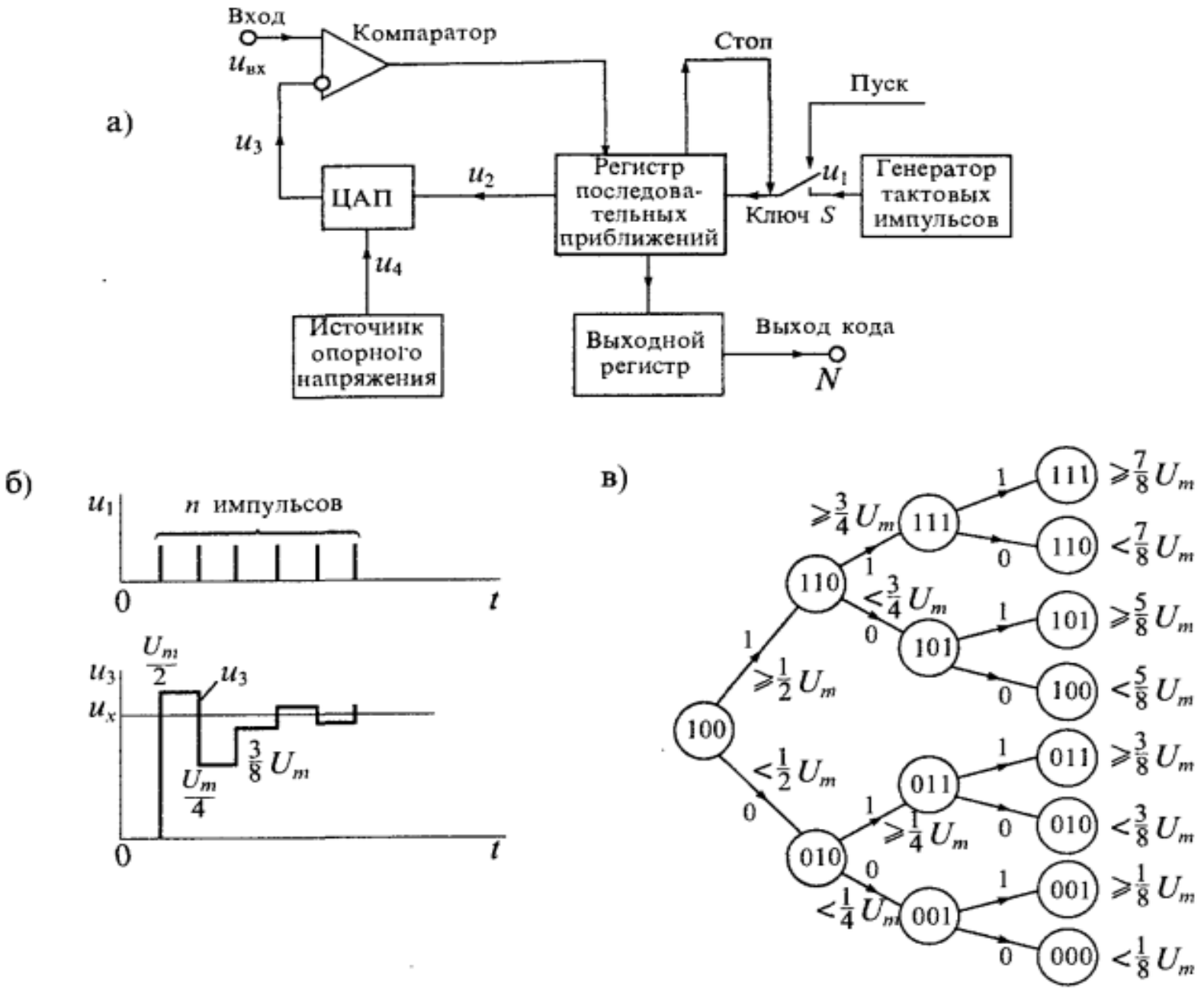


Рис. Структурная схема АЦП последовательного приближения (а), графики процесса преобразования (б) и диаграмма последовательности переходов для трехразрядного АЦП (в)

По сравнению со схемой АЦП последовательного счета в схеме АЦП последовательного приближения сделано одно существенное изменение — вместо счетчика введен регистр последовательного приближения (РПП). Это изменило алгоритм уравновешивания и сократило время преобразования.

В основе работы АЦП с РПП лежит принцип дихотомии, т. . последовательного сравнения преобразуемого напряжения $u_{вх}$ с 1/2, 1/4, 1/8 и т. д. возможного максимального его значения U_m. Это позволяет для n-разрядного АЦП выполнить весь процесс преобразования за n последовательных шагов приближения (итераций) вместо (2^{n-1}) при использовании последовательного счета и получить существенный выигрыш в быстродействии. Поскольку на каждом шаге производится определение значения одного разряда, начиная со старшего, то такой АЦП часто называют АЦП поразрядного уравновешивания. При первом сравнении определяется — больше или меньше напряжение $u_{вх}$, чем $U_m/2$. На следующем шаге определяется, в какой четверти диапазона находится $u_{вх}$. Каждый последующий шаг вдвое сужает область возможного результата.

При каждом шаге сравнения компаратор формирует импульсы, соответствующие состоянию «больше-меньше» (1 или 0), управляющие регистром последовательных приближений.

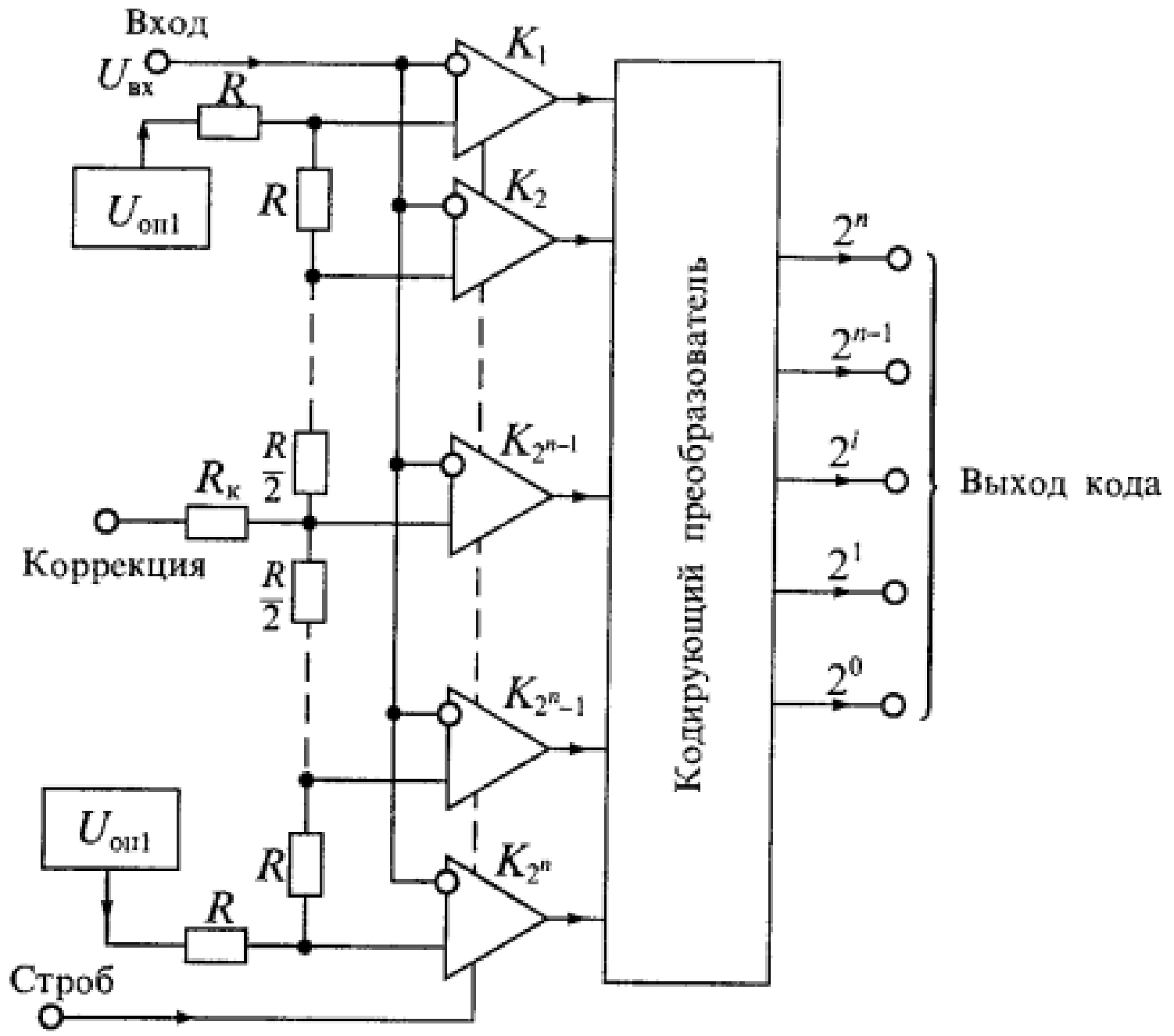


Рис. Структурная схема параллельного АЦП

Структурная схема *параллельного АЦП* приведена на рис. Преобразователь осуществляет одновременное квантование входного сигнала $u_{вх}$ с помощью набора компараторов, включенных параллельно источнику сигнала. Пороговые уровни компараторов установлены с помощью резистивного делителя в соответствии с используемой шкалой квантования. При подаче на входы компараторов сигнала $u_{вх}$ на их выходах получим квантованный сигнал, представленный в унитарном коде.

Для преобразования унитарного кода в двоичный (или двоично-десятичный) используют кодирующий преобразователь. При работе в двоичном коде все резисторы делителя имеют одинаковые сопротивления R. Время преобразования такого преобразователя составляет один такт, т. е. $T_{пр} = T$. Параллельные преобразователи являются в настоящее время самыми быстрыми и могут работать с частотой дискретизации свыше 100 МГц. Для получения более широкой полосы пропускания компараторы обычно делают стробируемыми.

Делитель опорного напряжения представляет собой набор низкоомных резисторов с сопротивлением около 1 Ом. По выводу «Коррекция» возможно проведение коррекции напряжения смещения нулевого уровня на входе, а по выводу $U_{оп2}$ — абсолютной погрешности преобразования в конечной точке шкалы. Номинальные значения опорных напряжений имеют значения: $U_{оп1} = -0{,}075 \ldots 0$ В, и $U_{оп2} = -2{,}1 \ldots -1{,}9$ В. Типовая задержка срабатывания компараторов около 7 нс.

Структурная схема *последовательно-параллельного АЦП* приведена на рис. Такой АЦП работает в несколько тактов. В первом такте АЦП преобразует старшие разряды входного напряжения $u_{вх}$ в цифровой код (на схеме это разряды $2^3 \ldots 2^5$). Затем во втором такте эти разряды преобразуются с помощью ЦАП в напряжение, которое вычитается из входного сигнала в вычитающем устройстве ВУ. В третьем такте АЦП2 преобразует полученную разность в код младших разрядов входного напряжения $u_{вх}$.

Такие преобразователи характеризуется меньшим быстродействием по сравнению с параллельными, но имеют меньшее число компараторов. Так, например, для 6-ти разрядного параллельного АЦП необходимо 64 компаратора, а для последовательно-параллельного АЦП — всего 16.

Количество каскадов в таких АЦП может быть увеличено, поэтому они часто называются многокаскадными или конвейерными. Выходной код таких АЦП представляет собой сумму кодов $N = N_1 + N_2 + N_3 + \ldots$, вырабатываемых отдельными каскадами.

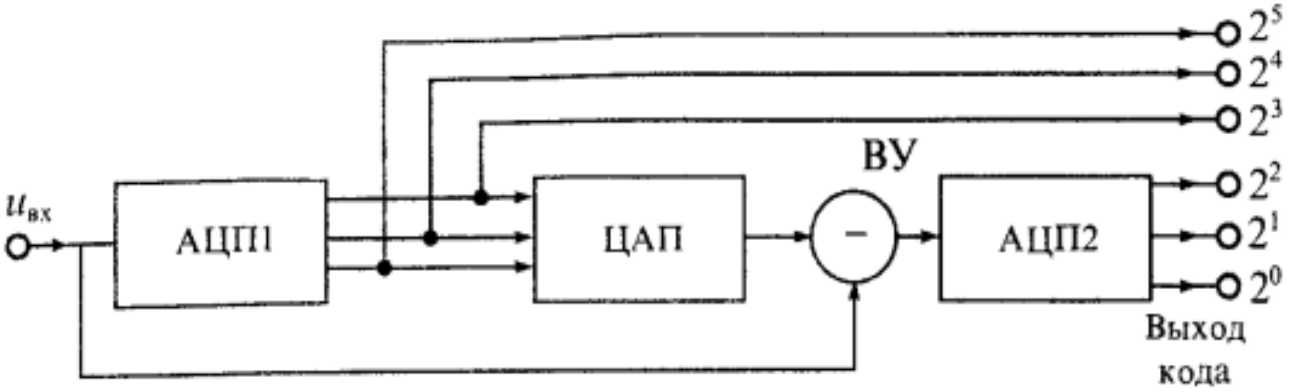


Рис. Структурная схема параллельно-последовательного АЦП

К АЦП мгновенных значений также относятся некоторые типы АЦП с время-импульсным преобразованием. Структурная схема такого АЦП приведена на рис. а В основу работы этого преобразователя положен метод преобразования входного напряжения во временной интервал. Графики процесса преобразования приведены на рис. б

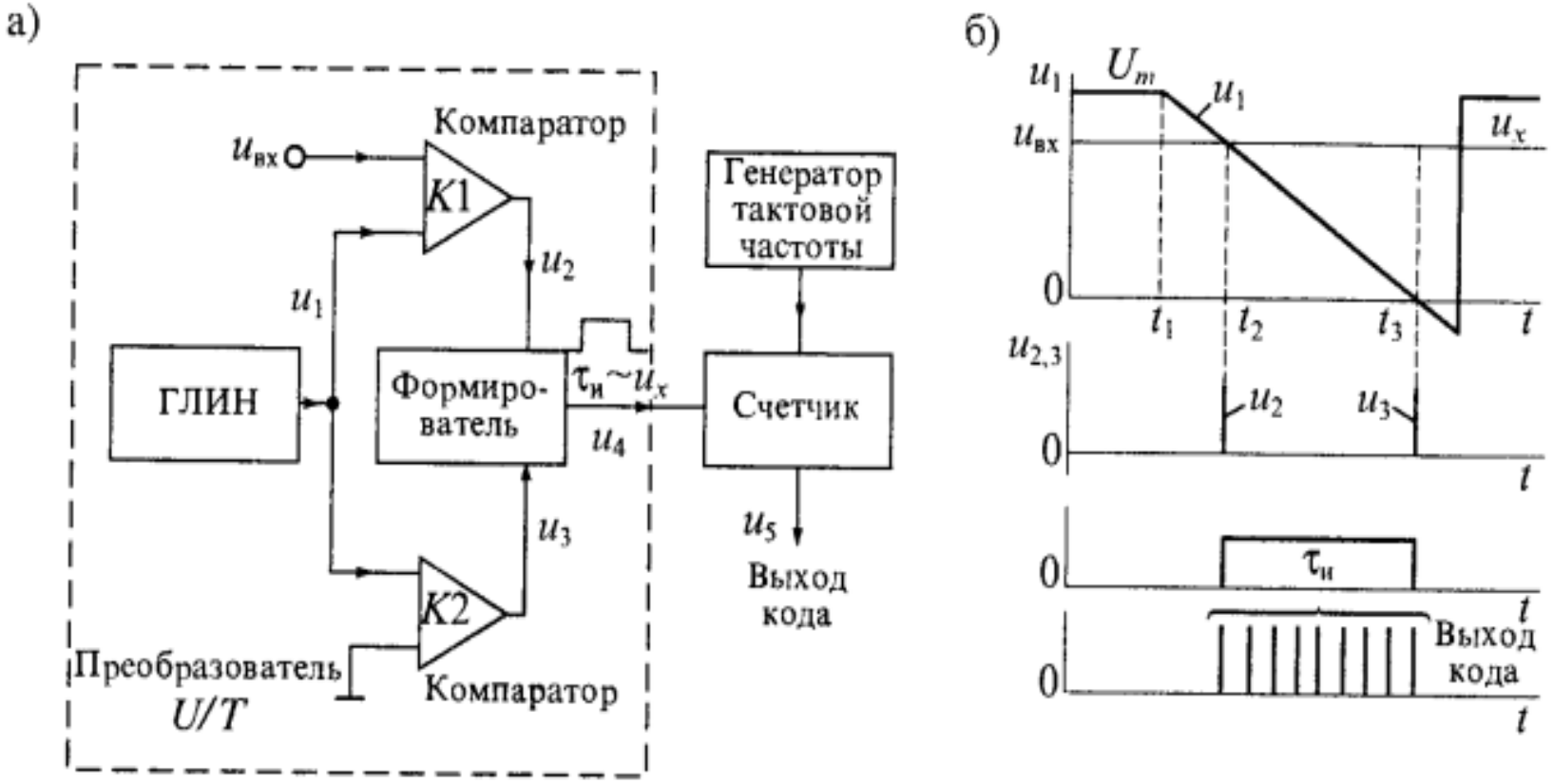


Рис. Структурная схема АЦП время-импульсного преобразования (а) и графики процесса преобразования (б)

АЦП состоит из генератора линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН, двух компараторов $K1$ и $K2$, формирователя длительности импульса $\tau_и$, генератора тактовых импульсов и счетчика, с выхода которого снимается код преобразованного напряжения. Первый импульс u_2 формируется при сравнении напряжения $u_{вх}$ с напряжением u_1, а второй импульс u_3 формируется при достижении напряжением u_1 нулевого уровня. Быстродействие таких АЦП невелико: время преобразования в лучшем случае составляет 20...50 мкс.

Уравнение, описывающее работу АЦП, можно определить следующим образом. Напряжение u_1, вырабатываемое ГЛИН, имеет вид:

$$u_1 = U_m - kt,$$

где k — крутизна пилообразного напряжения.

Моменты времени t_2 и t_3 срабатывания компараторов $K1$ и $K2$ определяются по формуле:

$$t_2 = \frac{U_m - u_{вх}}{k}; \quad t_3 = \frac{U_m}{k}.$$

Длительность импульса определим как разность $\tau_и = t_3 - t_2 = u_{вх}/k$. Количество импульсов, подсчитанных счетчиком, равно

$$N = f_0 t_и,$$

где f_0 — частота тактового генератора.

АЦП средних значений напряжения (интегрирующий АЦП) можно разделить на следующие основные виды: с время-импульсным преобразованием, с частотно-импульсным преобразованием и со статистическим усреднением. Наибольшее распространение получили первые две группы АЦП.

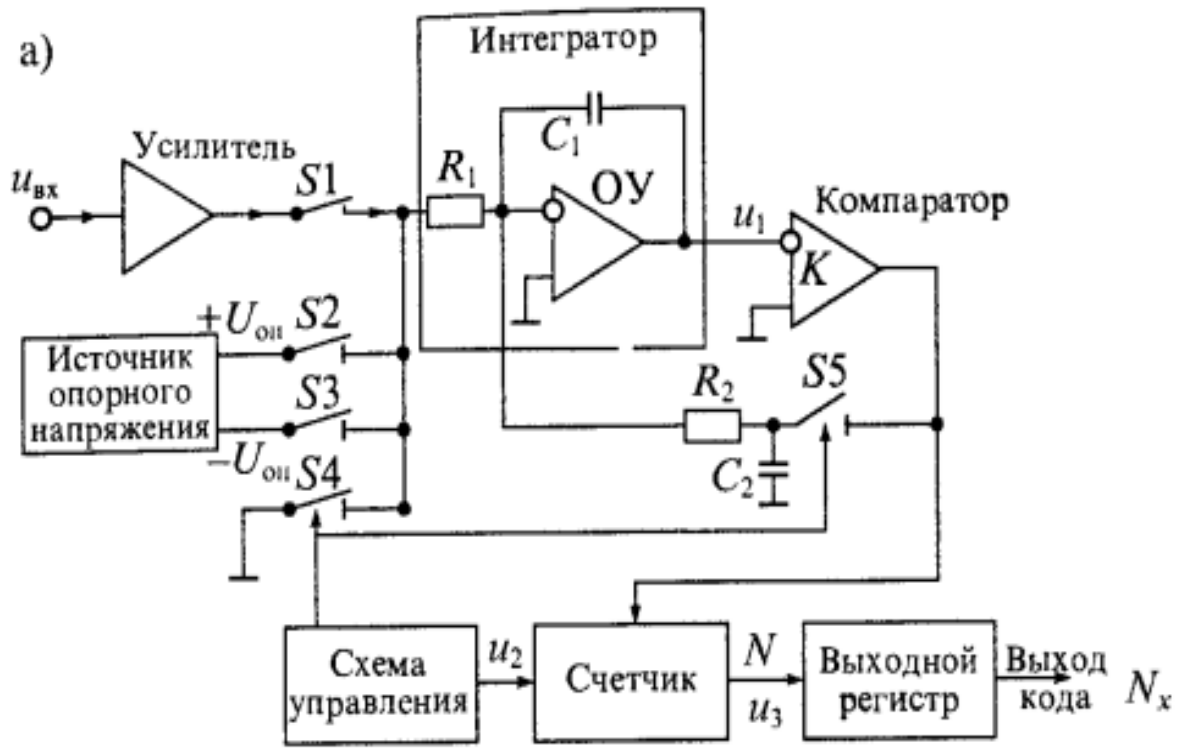




Рис. Структурная схема АЦП двухтактного интегрирования (а) и графики процесса преобразования (б)

Структурная схема интегрирующего АЦП с время-импульсным преобразованием приведена на рис. *а*. Работу этой схемы можно разделить на три такта. В первом такте производится заряд интегратора, во втором — его разряд, а в третьем коррекция нулевого уровня интегратора. Графики, иллюстрирующие работу АЦП, приведены на рис. *б*.

В первом такте, имеющем фиксированную длительность T_0, замкнут ключ $S1$, а остальные ключи разомкнуты. В этом случае входное напряжение $u_{вх}$ через замкнутый ключ $S1$ и сопротивление R_1 заряжает емкость C_1 интегратора и выходное напряжение растет линейно во времени, как показано на рис. *б*. К концу интервала T_0 напряжение на выходе интегратора будет равно

$$u_1(T_0)=k\int_0^{T_0}u_{вх}\,dt=kT_0U_{вх},$$

где $k^{-1}=R_1C_1$ — постоянная времени интегратора, $U_{вх}$ — среднее значение входного напряжения:

$$U_{вх}=T_0^{-1}\int_0^{T_0}u_{вх}\,dt.$$

Во втором такте происходит разряд интегратора. При этом в зависимости от требуемой полярности источника опорного напряжения замыкается один из ключей $S2$ или $S3$. Разряд интегратора происходит с постоянной скоростью, которая не зависит от накопленного в интеграторе заряда, поэтому с увеличением накопленного заряда время разряда также увеличивается. Конец разряда интегратора фиксируется компаратором K, после чего ключ $S2$ (или $S3$) размыкается.

Поскольку начало разряда определяет схема управления, а конец — компаратор, то длительность разряда интегратора можно определить по формуле:

$$u_1(T_0)-k\int_0^{T_x}U_{оп}\,dt=0,\ \text{откуда}\ \ kT_0\overline{U}_{вх}=kU_{оп}T_x\ \ \text{или}\ \ T_x=\frac{T_0}{U_{оп}}U_{вх}.$$

что свидетельствует, о пропорциональности интервала T_x среднему значению входного напряжения $U_{вх}$. Заполнение интервала T_x счетными импульсами, поступающими от схемы управления, позволяет найти числовой код $N_x=T_x f_0$.

К достоинствам интегрирующих АЦП следует отнести их высокую помехозащищенность. Если на входной сигнал наложена гармоническая помеха, то при равенстве периода помехи времени заряда интегратора $T_и=T_0$ среднее значение помехи к концу интервала интегрирования будет равно нулю, как показано штриховой линией на рис. *б*. Случайные помехи и шумы также ослабляются интегрированием, хотя и в меньшей степени.

На третьем этапе производится коррекция нулевого уровня интегратора. Для этого замыкаются ключи $S4$ и $S5$, а остальные ключи размыкаются. Так как вход интегратора через сопротивление R_1 соединен с общей шиной, то конденсатор C_1 через замкнутый ключ $S5$ заряжается до напряжения ошибки, которое после размыкания ключей $S4$ и $S5$ вычитается из входного сигнала.

К недостаткам таких интегрирующих АЦП относится прежде всего сравнительно невысокое быстродействие. Кроме этого, при перегрузке АЦП большим входным сигналом происходит перезаряд интегрирующего конденсатора C_1, поэтому после снятия перегрузки в течение нескольких циклов АЦП будет работать с большой погрешностью.

Другим типом интегрирующих АЦП являются *АЦП с частотно-импульсным преобразованием*, принцип работы которых основан на предварительном преобразовании входного напряжения в пропорциональную ему частоту следования импульсов, которая затем измеряется за фиксированный интервал времени. После подсчета числа импульсов результат выдается в виде цифрового эквивалента входного напряжения.

Структурная схема АЦП с частотно-импульсным преобразованием приведена на рис. *а*. Основным звеном в этой схеме является преобразователь напряжения в частоту (ПНЧ). При помощи ПНЧ входное напряжение преобразуется в частоту импульсов, при этом $f = k u_{вх}$. Число импульсов, подсчитанных счетчиком за выбранный интервал времени $T_и$, определяется формулой

$$N_x = \int_0^{T_и} f\,dt = \int_0^{T_и} u_{вх}\,dt = k T_и \bar{U}_{вх},$$

где $u_{вх} = T_и^{-1} \int_0^{T_и} u_{вх}\,dt$ — среднее значение напряжения на интервале $T_и$.

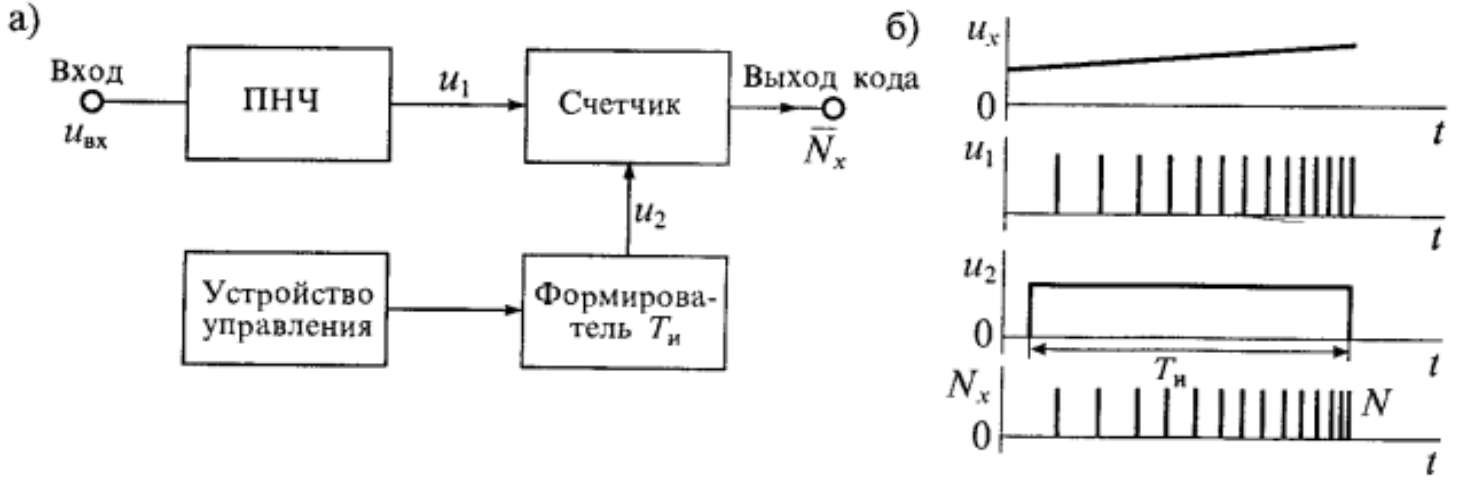


Рис. Структурная схема АЦП с частотно-импульсным преобразованием (а) и графики процесса преобразования (б)

Графики процесса преобразования АЦП с частотно-импульсным преобразованием приведены на рис. *б*. Преобразователь напряжения в частоту может быть построен на различных принципах, однако от его характеристики преобразования зависят свойства АЦП. Погрешность ПНЧ практически полностью входит в погрешность АЦП. В связи с этим наиболее часто в качестве ПНЧ в таких АЦП используется преобразователь с импульсной обратной связью, схема которого приведена на рис.

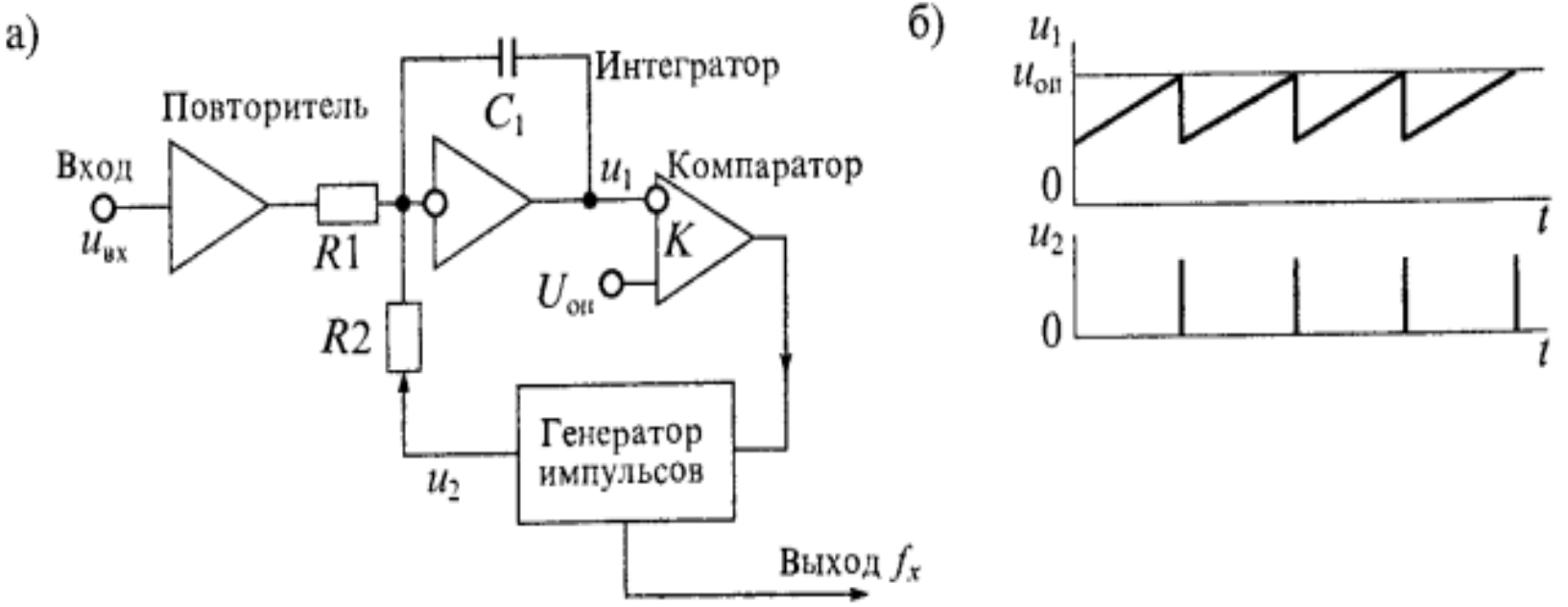


Рис. Структурная схема преобразователя напряжения в частоту с импульсной обратной связью (а) и графики его работы (б)

ПНЧ с импульсной обратной связью состоит из входного повторителя напряжения, интегратора и компаратора, управляющего генератором импульсов в цепи обратной связи интегратора. Заряд конденсатора C_1 интегратора осуществляется входным напряжением $U_{вх}$, а разряд производится импульсом с постоянной вольт-секундной площадью. Если входное напряжение имеет отрицательную полярность, то импульсы генератора должны быть положительными и наоборот. Можно показать, что частота импульсов прямо пропорциональна входному напряжению. Напряжение на выходе интегратора линейно растет, до тех пор пока не сравняется с опорным напряжением $U_{оп}$ на прямом входе компаратора K:

$$U_{оп} = \frac{1}{C_1}\int_0^T i\,dt = \frac{1}{C_1}\int_0^T \frac{u_{вх}}{R_1}\,dt = \frac{1}{R_1 C_1}\bar{U}_{вх} T,$$

откуда $$f = T^{-1} = \frac{\bar{U}_{вх}}{R_1 C_1 U_{оп}} = \frac{i}{q},$$

где $i = U_{вх}/R_1$, а $q = C_1 U_{оп}$ — накопленный заряд.

В последнее время в связи широким применением АЦП в различных системах сбора и обработки информации появились новые типы преобразователей с улучшенными характеристиками. К их числу относятся: АЦП с сигма-дельта модулятором, АЦП быстрого интегрирования и конвейерные АЦП.

Структурная схема *АЦП с сигма-дельта модулятором* приведена на рис. По сути, это название отражает два процесса: интегрирование за малое время и сложение результатов интегрирования. Выходным сигналом такого модулятора является частота импульсов. Схема такого АЦП во многом совпадает с АЦП с частотно-импульсной обратной связью. В этом АЦП также производится компенсация заряда, накопленного в интеграторе, а вместо импульсного генератора используется одноразрядный ЦАП с компаратором на входе.

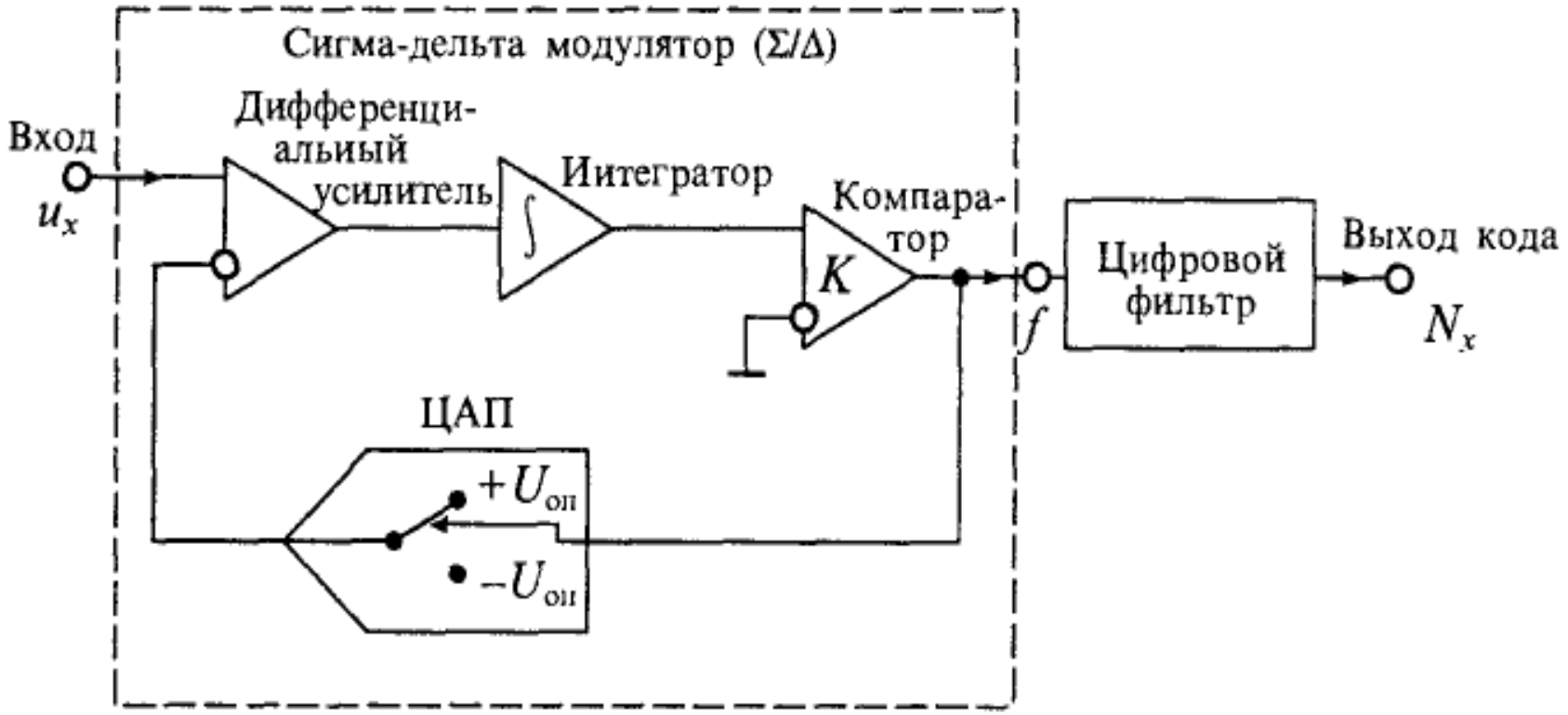


Рис. Структурная схема АЦП с сигма-дельта модулятором

Структурная схема *АЦП быстрого интегрирования* (рис.) представляет собой интегрирующий АЦП с время-импульсным преобразованием, в котором разряд интегратора выполняется ускоренным образом: вначале до некоторого значения E выходного напряжения от большого напряжения разряда $U_{оп}$ (при замыкании ключа $S2$), а затем от малого $U_{оп}R_5/(R_4+R_5)$ (при замыкании ключа $S3$). Такой процесс разряда похож на работу скоростного лифта. Между этажами он движется быстро, а при подходе к остановке резко замедляет скорость. В таких АЦП сокращается время разряда интегратора и увеличивается точность компарирования в конце разряда

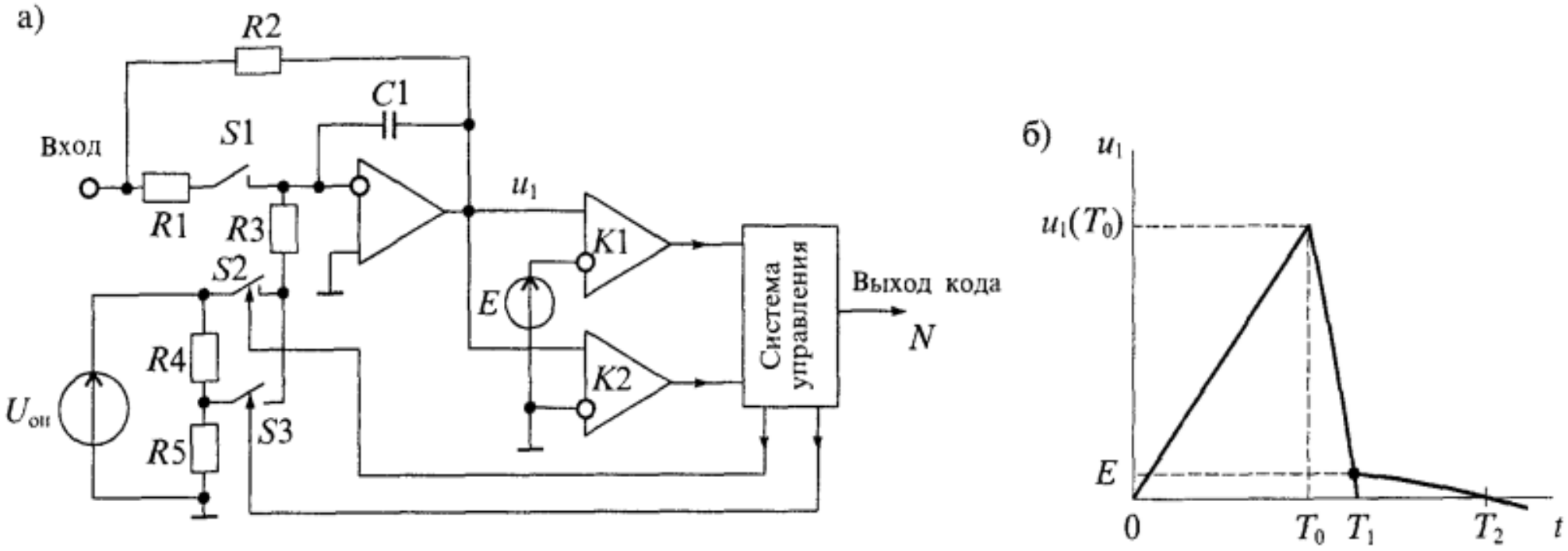


Рис. Структурная схема АЦП быстрого интегрирования (а) и график разряда интегратора (б)

Структурная схема *конвейерного АЦП* приведена на рис. Этот АЦП представляет собой структуру, подобную параллельно-последовательному АЦП, но с увеличенным числом каскадов. Для хранения мгновенных значений напряжения в каждом каскаде используются устройства выборки и хранения информации УВХ1…УВХ3. Вычитающие устройства ВУ1…ВУ3 образуют разность напряжений, подлежащую преобразованию в следующем каскаде. Все АЦП1… АЦП4 параллельные и имеют небольшое число разрядов (обычно не больше четырех).

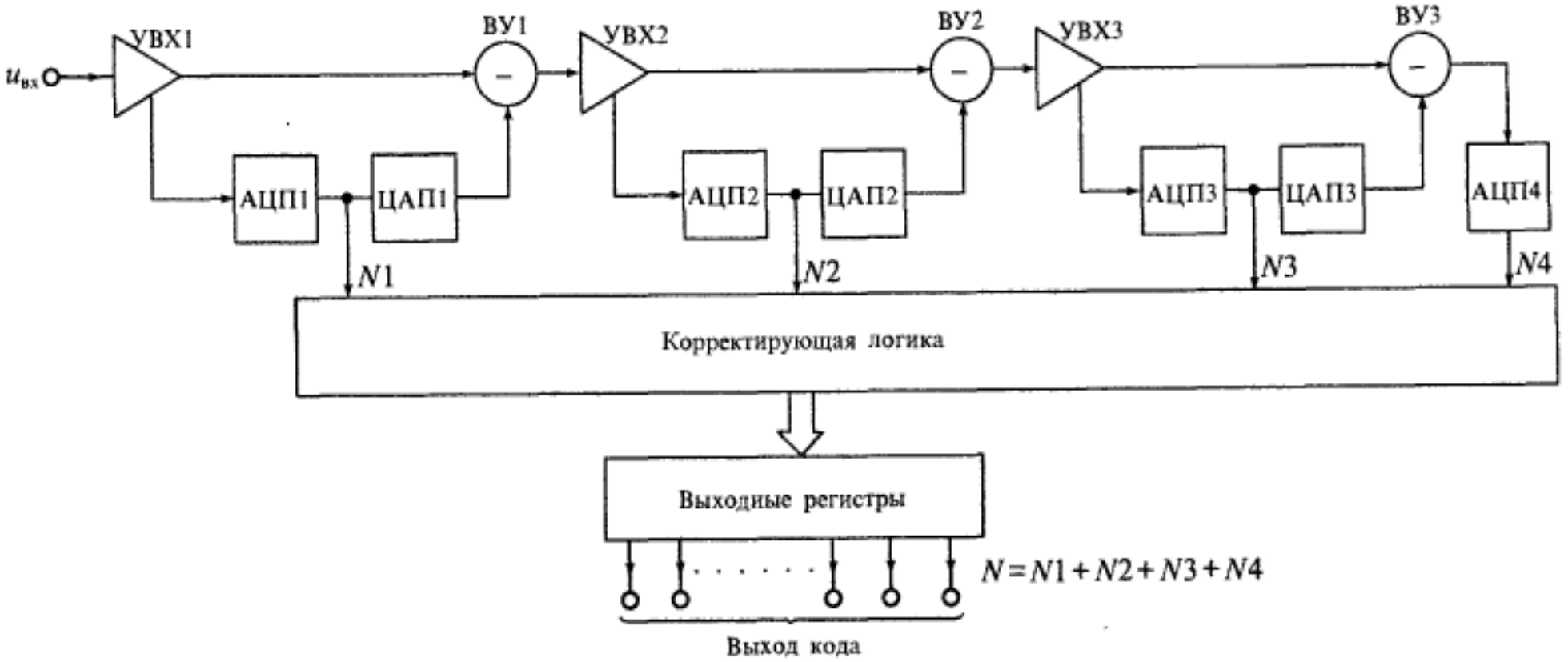


Рис. Структурная схема конвейерного АЦП